



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8152/8142

ที่ อว 7601.2/496

วันที่ 10 กรกฎาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 โดยกำหนดให้เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2570 และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรครั้งที่ 29/2569 (9 กรกฎาคม 2569) เห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 เพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(อ.วาสนา เสียงดัง)

ประธานคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร

สำเนา : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 29/2569

หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570
ประชุมเมื่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.30-12.00 น.
 ออนไลน์ใน Office 365 Team

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| 1) อ.วาสนา | เสียงดัง | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ผศ. ดร.สุรชาติพิทย์ | ชีวินวัฒนาประณีติ | กรรมการ |
| 3) ผศ. ดร.กนกวรรณ | พุ่มพุทรา | กรรมการ |
| 4) ผศ. ดร.ภาสกร | เมืองพรหม | กรรมการ |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1) ดร.เริงฤทธิ์ | เอกวงศ์อนันต์ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้นำเสนอ |
| 2) อ.สาวิตรี | ตั้งเพียรวัฒนา | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 3) ดร.แสงเพชร | ศรีนัม | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| 4) น.ส.มานิตา | อยู่จ้อย | เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|--------------|-----|
| 1) นางณัฐวรินทร์ | บุญงา | EDS |
| 2) น.ส.ภัทริมา | พัชรคุณัญญา | EDS |
| 3) น.ส.อภิญา | ปรีสุทธิพงศ์ | EDS |
| 4) น.ส.จาริณี | โหยหวล | EDS |
| 5) น.ส.กนกกลดา | นันท์โชติ | EDS |
| 6) น.ส.ธาริณี | สุภาพสกุลนที | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 29/2569 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.30 – 12.00 น.

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการของหลักสูตร												
ข้อมูลหลักสูตร	ลักษณะของหลักสูตร : ศาสตรเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง												
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร														
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของ <u>อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. ดร.เรึงฤทธิ์ เอกวงศ์อนันต์ (ประธานหลักสูตร) 2. ดร.ชูเกียรติ อ่อนชื่น 3. ดร.มาดสัมฤทธิ์ พสุภา 4. ดร.จักรพิพัฒน์ อัสวบุญญาเลิศ 5. อ.สาวิตรี ตั้งเพียรวัฒนา รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 11 ท่าน ดังนี้ <table><tr><td>1. ดร.ชูเกียรติ อ่อนชื่น</td><td>2. อ.พัชรี พันธุ์ยางน้อย</td></tr><tr><td>3. ดร.เรึงฤทธิ์ เอกวงศ์อนันต์</td><td>4. ดร.วิศิษฐ์ ศุภางค์รัตน์</td></tr><tr><td>5. ดร.มาดสัมฤทธิ์ พสุภา</td><td>6. อ.นรินทร์ ปลื้มปรีดาพร</td></tr><tr><td>7. อ.สาวิตรี ตั้งเพียรวัฒนา (ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษผ่านแล้ว)</td><td>8. ดร.จักรพิพัฒน์ อัสวบุญญาเลิศ</td></tr><tr><td>9. ดร.สกลพัฒน์ โชติพิทมนนท์ (ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษผ่านแล้ว)</td><td>10. อ.อำนาจ เสริมพงศ์สุวรรณ</td></tr><tr><td>11. อ.Jung-Chul Hur</td><td></td></tr></table>	1. ดร.ชูเกียรติ อ่อนชื่น	2. อ.พัชรี พันธุ์ยางน้อย	3. ดร.เรึงฤทธิ์ เอกวงศ์อนันต์	4. ดร.วิศิษฐ์ ศุภางค์รัตน์	5. ดร.มาดสัมฤทธิ์ พสุภา	6. อ.นรินทร์ ปลื้มปรีดาพร	7. อ.สาวิตรี ตั้งเพียรวัฒนา (ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษผ่านแล้ว)	8. ดร.จักรพิพัฒน์ อัสวบุญญาเลิศ	9. ดร.สกลพัฒน์ โชติพิทมนนท์ (ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษผ่านแล้ว)	10. อ.อำนาจ เสริมพงศ์สุวรรณ	11. อ.Jung-Chul Hur		ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
1. ดร.ชูเกียรติ อ่อนชื่น	2. อ.พัชรี พันธุ์ยางน้อย													
3. ดร.เรึงฤทธิ์ เอกวงศ์อนันต์	4. ดร.วิศิษฐ์ ศุภางค์รัตน์													
5. ดร.มาดสัมฤทธิ์ พสุภา	6. อ.นรินทร์ ปลื้มปรีดาพร													
7. อ.สาวิตรี ตั้งเพียรวัฒนา (ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษผ่านแล้ว)	8. ดร.จักรพิพัฒน์ อัสวบุญญาเลิศ													
9. ดร.สกลพัฒน์ โชติพิทมนนท์ (ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษผ่านแล้ว)	10. อ.อำนาจ เสริมพงศ์สุวรรณ													
11. อ.Jung-Chul Hur														

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการของหลักสูตร																																																
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร - ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. อ.อำนาจ เสริมพงศ์สุวรรณ ตรวจสอบชื่อย่อคุณวุฒิระดับปริญญาตรีให้ถูกต้อง แก้ไขเป็น “ค.อ.บ.” (หน้า 435) 2. ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ทบทวนรหัสรายวิชาที่ระบุในประวัติและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร (CV) หัวข้อ 3. ภาระงาน โดยเฉพาะข้อ 3.2) ภาระงานในหลักสูตรนี้พบว่าหลักสูตรระบุรหัสวิชาเก่าในหลักสูตรก่อนหน้านี้ ขอให้ปรับปรุงรหัสและชื่อรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน และระบุรหัสรายวิชาตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2570 ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทบทวนทุกท่านทั้งหมด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)																																																
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา																																																		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ <u>อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา</u> พ.ศ. 2565 (หน้า 18)	<table> <tr> <td>จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร</td><td>128</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td colspan="3">โครงสร้างหลักสูตร</td></tr> <tr> <td>ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป</td><td>27</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>ข. หมวดวิชาเฉพาะ</td><td>95</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td> ข.1 วิชาพื้นฐาน</td><td>33</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td> ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานมีเดีย</td><td>6</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td> ข.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะเพื่อการออกแบบ</td><td>27</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td> ข.2 แขนงวิชาเฉพาะด้าน</td><td>21</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td> ข.2.1 แขนงวิชาการฟิสิกส์ไฮน้อตส์</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> ข.2.2 แขนงวิชาแอนิเมชันฮอนตส์</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> ข.2.3 แขนงวิชาซินีมาติกฮอนตส์</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> ข.2.4 แขนงวิชาเกมฮอนตส์</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> ข.3 กลุ่มวิชามีเดียฮอนตส์เลือก</td><td>18</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td> ข.4 กลุ่มวิชาสัมมนา โครงการงาน ฝึกงาน</td><td>14</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td> ข.5 กลุ่มวิชาแกนมีเดียฮอนตส์</td><td>9</td><td>หน่วยกิต</td></tr> <tr> <td>ค. หมวดวิชาเลือกเสรี</td><td>6</td><td>หน่วยกิต</td></tr> </table>	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	128	หน่วยกิต	โครงสร้างหลักสูตร			ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	27	หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเฉพาะ	95	หน่วยกิต	ข.1 วิชาพื้นฐาน	33	หน่วยกิต	ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานมีเดีย	6	หน่วยกิต	ข.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะเพื่อการออกแบบ	27	หน่วยกิต	ข.2 แขนงวิชาเฉพาะด้าน	21	หน่วยกิต	ข.2.1 แขนงวิชาการฟิสิกส์ไฮน้อตส์			ข.2.2 แขนงวิชาแอนิเมชันฮอนตส์			ข.2.3 แขนงวิชาซินีมาติกฮอนตส์			ข.2.4 แขนงวิชาเกมฮอนตส์			ข.3 กลุ่มวิชามีเดียฮอนตส์เลือก	18	หน่วยกิต	ข.4 กลุ่มวิชาสัมมนา โครงการงาน ฝึกงาน	14	หน่วยกิต	ข.5 กลุ่มวิชาแกนมีเดียฮอนตส์	9	หน่วยกิต	ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	128	หน่วยกิต																																																
โครงสร้างหลักสูตร																																																		
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	27	หน่วยกิต																																																
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	95	หน่วยกิต																																																
ข.1 วิชาพื้นฐาน	33	หน่วยกิต																																																
ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานมีเดีย	6	หน่วยกิต																																																
ข.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะเพื่อการออกแบบ	27	หน่วยกิต																																																
ข.2 แขนงวิชาเฉพาะด้าน	21	หน่วยกิต																																																
ข.2.1 แขนงวิชาการฟิสิกส์ไฮน้อตส์																																																		
ข.2.2 แขนงวิชาแอนิเมชันฮอนตส์																																																		
ข.2.3 แขนงวิชาซินีมาติกฮอนตส์																																																		
ข.2.4 แขนงวิชาเกมฮอนตส์																																																		
ข.3 กลุ่มวิชามีเดียฮอนตส์เลือก	18	หน่วยกิต																																																
ข.4 กลุ่มวิชาสัมมนา โครงการงาน ฝึกงาน	14	หน่วยกิต																																																
ข.5 กลุ่มวิชาแกนมีเดียฮอนตส์	9	หน่วยกิต																																																
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต																																																
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21) a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา	<table> <tr> <td>จำนวนหน่วยกิตรวม</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา</td><td></td><td></td></tr> </table>	จำนวนหน่วยกิตรวม			โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา																																													
จำนวนหน่วยกิตรวม																																																		
โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา																																																		

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการของหลักสูตร
c) รายวิชา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. ขอให้ทบทวนตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 โดยขอให้ตัดคอลัมน์ “เกณฑ์ มคอ.1” ออก เนื่องจากปัจจุบันได้ยกเลิกการใช้ มคอ.1 แล้ว (หน้า 9) และตารางที่ 13 (หน้า 65) แก้ไขให้ตรงกัน 2. หมวด ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 21 หน่วยกิต ขอให้หลักสูตรทบทวนการระบุเงื่อนไขการเลือกลงทะเบียนเรียนของแต่ละแขนงวิชาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรตามที่ได้ชี้แจงในที่ประชุม โดยควรปรับข้อความเป็น “นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งให้ครบ 21 หน่วยกิต จาก 4 แขนงวิชาต่อไปนี้” เพื่อให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ จากที่ประชุมรับทราบว่า ผู้เรียนจะเลือกแขนงตั้งแต่แรกเข้าในชั้นปีที่ 1 ขอให้เขียนเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนว่าการเลือกแต่ละแขนงมีเกณฑ์หรือเงื่อนไขอะไร 3. หมวด ข.5 กลุ่มวิชาแกนมีเดียอาตส์ จำนวน 9 หน่วยกิต ควรปรับย้ายหมวดเป็น ข.1.3 แทน เนื่องจากเป็นหมวดวิชาบังคับ 4. ขอให้หลักสูตรทบทวนรายวิชา FUN112 วาดเส้นสร้างสรรค์ เนื่องจากมีชื่อรายวิชาซ้ำกับรายวิชา MAT106 วาดเส้นสร้างสรรค์ แม้ว่าจะเป็นคนละรหัสวิชา แต่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นรายวิชาเดียวกันหรือมีเนื้อหาการเรียนการสอนเหมือนกัน จึงขอให้พิจารณาปรับชื่อรายวิชาและกำหนดรหัสวิชาให้เป็นไปตามระบบรหัสของหลักสูตร พร้อมทั้งมีความแตกต่างจากรหัส MAT106 เพื่อป้องกันความสับสนของนักศึกษาในการเลือกลงทะเบียนเรียน 5. หมวด ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานมีเดีย จำนวน 6 หน่วยกิต ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาเลือก ขอให้หลักสูตรระบุเงื่อนไขการเลือกลงทะเบียนเรียนให้ชัดเจน โดยควรเพิ่มหมายเหตุหรือข้อความกำกับว่า “นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้จากรายวิชาต่อไปนี้ รวมจำนวน 6 หน่วยกิต (2 รายวิชา)”	

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการของหลักสูตร
	เพื่อให้การตีความและการลงทะเบียนเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเจตนาของหลักสูตร 6. ส่วนที่ 2 ข้อ d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม/ฝึกงาน และ e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย ขอให้ปรับแก้ไข ดังนี้ - ให้ใช้ CLOs ของรายวิชา MDP 370 การฝึกงาน โดยย้ายรายละเอียดมาจากข้อ d.5) - ข้อ d.5) การจัดการเรียนรู้ (หน้า 82) ไม่ใช่ CLO แต่เป็นการระบุว่าจะดำเนินการจัดการอย่างไรที่จะให้ผู้เรียนบรรลุ CLO ในการฝึกงาน มีกระบวนการหรือวิธีการอย่างไร - ข้อ d.6) กระบวนการประเมินผล ให้ระบุกระบวนการว่าทำอย่างไร เช่น มีการตั้งคณะกรรมการกี่คน มีองค์ประกอบอย่างไร ประเมินผลด้วยวิธีการใด เช่น ให้สอบปากเปล่า มีเกณฑ์อย่างไร เช่น มี rubric 5 ระดับ วัด professional skill ซึ่งต้องผ่านที่ระดับ 3 ทุก rubric เป็นต้น - ข้อ d.7) รายชื่อสถานฝึกประสบการณ์ภาคสนามที่มีความร่วมมือ ให้ระบุชื่อบริษัทที่มีความร่วมมือตามที่หลักสูตรระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 3.10 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น - ขอให้ระบุวิธีการและเครื่องมือประเมินผลให้ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) การประเมินจากรายงาน การนำเสนอผลงาน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน เช่น Rubric, แบบประเมินการปฏิบัติงาน เป็นต้น 7. หัวข้อ e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (หน้า 82) ขอให้เพิ่มเติมผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา MDP 462 โครงการสร้างสรรค์มีเดียอาตส์ ในหัวข้อ e.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การระบุรายวิชาในแผนการศึกษา ขอให้หลักสูตรทบทวนกรณีเป็นรายวิชาเลือก ขอให้ระบุกลุ่มและชื่อรายวิชาให้ครบถ้วน เช่น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	- MATxxx xxx แก้ไขเป็น MATxxx ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานมีเดีย (หน้า 85)	
ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง แผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - FUN 113 “หลักการออกแบบสองมิติ” หรือ “หลักการออกแบบ 2 มิติ” (หน้า 149) 2. ขอให้ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - GRA 231 จำนวน “3 (2-2-6)” หรือ “3 (1-4-6)” (หน้า 75, 102, 306, 513) - GAA 262 จำนวน “3 (2-2-6)” หรือ “3 (1-4-6)” (หน้า 77, 102, 328, 516) - GAA 360 จำนวน “3 (2-2-6)” หรือ “3 (1-4-6)” (หน้า 77, 103, 330, 516) 3. ทบทวนจำนวนหน่วยกิตของวิชา MAC และ MDP ที่ระบุหน่วยกิตเป็น “3 (1-4-4)” และ “3 (0-5-4)” ควรแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่น - จำนวน 3 (1-4-4) หน่วยกิต แก้ไขเป็น 3 (1-4-6) หน่วยกิต - จำนวน 3 (0-5-4) หน่วยกิต แก้ไขเป็น 3 (0-6-6) หน่วยกิต - จำนวน 4 (0-8-8) หน่วยกิต แก้ไขเป็น 4 (0-8-8) หน่วยกิต ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรแก้ไขทุกจุดให้ตรงกันทั้งฉบับ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ ขอให้เพิ่มเติมและปรับแก้ไข ดังนี้ เนื่องจากคุณสมบัติที่ระบุในข้อ 3.17 นี้ เป็นคุณสมบัติสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนี้ ไม่ใช่ผู้สมัครที่เป็นกลุ่มผู้ที่เรียนภายนอกเพื่อสะสมหน่วยกิต ขอให้เพิ่มเติมและปรับแก้ไข ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการของหลักสูตร
	- ตัดข้อความในข้อ (2) “สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องการเรียนเก็บหน่วยกิตก่อนเข้ามหาวิทยาลัย โดยให้เข้ารับการศึกษารายวิชา หรือกลุ่มวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ออก	
2.3.3.2 (d) เกณฑ์ การสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตร	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ แผนการรับนักศึกษา จำนวน 160 คน/ปี อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา 14,500 บาท/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา 1,500 บาท/ภาคการศึกษา ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร (หน้า 170) สำหรับตารางแผนการรับนักศึกษาที่จัดทำเพื่อประกอบการพิจารณาของ สป.อว. ขอให้ปรับข้อมูลโดยตัดจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ออก และระบุเฉพาะแผนการรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา โดยไม่รวมจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ข	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการของหลักสูตร
รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	1. ทบทวนวิชาบังคับก่อนของ ANA340 (หน้า 316) ไม่ควรระบุรหัส ANA340 เป็นวิชาบังคับก่อน (ขอให้ตัดออก) 2. ทบทวนและแก้ไขชื่อวิชาและรหัสวิชา พบว่าได้ระบุรหัสวิชา LNG 422 ซ้ำ 2 ครั้ง แต่มีชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา และ CLOs ไม่ตรงกัน (หน้า 244-245) 3. รายวิชา GES 22201 ระบุรายละเอียดของวิชาซ้ำ 2 ครั้ง (หน้า 266-267)	(แก้ไขเล่มหน้า)
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา (ทุกรายวิชา)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิต ของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ MAT 102, MAT 103 และ MAT 109 2. ทบทวนจำนวนหน่วยกิตให้ตรงกัน ได้แก่ GRA231 (หน้า 75 กับ 306), GAA262 (หน้า 77 กับ 328), GAA360 (หน้า 77 กับ 330) และ MDA524 (หน้า 78 กับ 334) 3. ตัดรายวิชาที่ซ้ำกันออก ได้แก่ รายวิชา LNG422 (หน้า 244) และ GES2201 (หน้า 266) 4. ปรับการเขียน action verbs ของ LO ในรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่ใช้คำ “บอก” “เข้าใจ” “ตระหนัก” เช่น MAT 100, MAT 101, MAT 102, MAT 103, MAT 107, MAT 108, MAT 109, FUN 117, GRA 233 และ ANA 340 5. ทบทวนชื่อรายวิชา MAT106 (หน้า 292) และ FUN112 (หน้า 297) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากซ้ำกัน ทบทวนรายวิชาบังคับก่อนของวิชา ANA 340 ซึ่งรายวิชาบังคับก่อนไม่ควรเป็นรหัสวิชาเดียวกัน (หน้า 316)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.2 รายละเอียดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) และ รายวิชารูปแบบ OBEM	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ <u>เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)</u> 1. บทสรุปผู้บริหาร (หน้า 11-12) ขอให้ลบส่วนที่เป็น “คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้” (ตามข้อมูลในภาคผนวก ข 2.2) และ KSEC ออกจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้ ทั้ง 3 เส้นทาง หรือหากหลักสูตรต้องการคงข้อมูลส่วนนี้ไว้ขอให้ใส่หัวข้อให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุมา 2. ส่วนที่ 2 ข้อ b) เส้นทางการเรียนรู้ (หน้า 115-117) ทบทวนและปรับแก้ไขภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ ทั้ง 3 เส้นทาง ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการของหลักสูตร
	- ขอให้เขียนภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ของทั้ง 3 เส้นทางการเรียนรู้รวมเป็นภาพเดียวกัน (holistic view) เนื่องจากทั้ง 3 เส้นทางการเรียนรู้มีรายวิชาที่เรียนเหมือนกัน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจภายนอกได้เห็นภาพชัดเจนว่า เมื่อเรียนในโมดูลใดที่ใช้ร่วมกันแล้วมีโอกาสไปเพิ่มสมรรถนะในเส้นทางอื่นได้อีกด้วย - ใช้ลูกศรเส้นทึบเพื่อแสดงรายวิชาที่เรียนก่อน/หลัง และใช้ลูกศรเส้นประเพื่อแสดงรายวิชาที่สามารถลงเรียนพร้อมกันได้ ให้ตรงตามเจตนาของหลักสูตร - ทั้งนี้ ขอให้ทบทวนลำดับการเรียนรายวิชาตามที่แสดงในภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับรายวิชาในตารางภาคผนวก ข 2.2 ด้วย ทั้งนี้ ขอให้ทบทวนรายละเอียดของชื่อวิชา และรหัสวิชาทั้งในส่วนของภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ และในภาคผนวก ข 2.2 ให้ถูกต้องตรงกัน ดังนี้ - ทั้ง 3 เส้นทางการเรียนรู้ แกะไขชื่อวิชาภาษาไทยในภาพสรุปเส้นทางของรหัสวิชา MDA 52103 เป็น “การตลาดเชิงบูรณาการสำหรับมีเดีย” - ทบทวนชื่อรายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้อีกครั้ง ได้แก่ รายวิชา MDA 52502 เนื่องจากชื่อรายวิชาภาษาไทยไม่สัมพันธ์กับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งทบทวน LO ให้สอดคล้องกับชื่อรายวิชาอีกครั้ง - ทบทวนเส้นทางการเรียนรู้ที่ 2 นักออกแบบโมชันกราฟิก (Motion Graphic Designer) อีกครั้ง เนื่องจากรายวิชาในเส้นทางมุ่งเน้นในส่วนของการจัดการเสียงถึง 4 รายวิชา รวมทั้งไม่มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกพื้นฐานในเส้นทางการเรียนรู้เลย ซึ่งไม่สอดคล้องกับชื่อของเส้นทางการเรียนรู้ และรายวิชาบางรายวิชา เช่น MDA 52303 สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องผ่านการเรียนรายวิชา MDA 52301 และ MDA 52302 หรือไม่ - ภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ที่ 3 ทบทวนและปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยของรหัส MDA 52301 กับ MDA 52501 ในรูปที่ซ้ำกันให้ถูกต้อง รายวิชารูปแบบ OBEM 1. การกำหนด Rubric ในแต่ละระดับจะต้องสอดคล้องกับ Learning Outcome <u>ควรใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกัน วัดในเรื่องเดียวกัน และมีสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผลครบถ้วนตามที่กำหนดไว้</u>	

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการของหลักสูตร
	ใน LO ทั้งนี้ ในแต่ละระดับไม่ควรใช้ Action Verb ที่ไต่ระดับตาม Bloom's Taxonomy และเพิ่มเติมส่วนขยาย (how well) ที่จะสามารถวัดสมรรถนะของผู้เรียนว่าทำได้ ทำเป็นในระดับที่สูงขึ้น <u>คำแนะนำ</u> - Rubric ในระดับที่ 1-2 คือมีความสามารถที่ยังไม่สมบูรณ์ในบางเกณฑ์ที่ประเมิน - Rubric ในระดับที่ 3 ควรสอดคล้องกับ LO ของโมดูล** - Rubric ในระดับที่ 4-5 คือมีผลลัพธ์เกินความคาดหวัง - หากมีการปรับแก้ไข LO แล้วขอให้ทบทวน Rubric ในแต่ละระดับให้สอดคล้องกันด้วย 2. Rubric ในระดับที่ 3 ไม่สอดคล้องกับ LO ได้แก่ รายวิชา MDA 52302, MDA 52501 และ MDA 52503 3. เพิ่มคำขยาย “ได้” ว่า “ได้อย่างไร” เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล 4. หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “เหมาะสม” เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ทบทวนปรับแก้ CV อาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้ง ขอให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (ภาคผนวก ง.) ให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด โดยคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จะต้องประกอบด้วยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาหลักสูตร (ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ EDS)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา	☒ ครบถ้วน	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ ครบถ้วน	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร ปรับปรุง	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ควรใส่จำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวด แต่ละกลุ่มวิชาให้ครบถ้วนในคอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ประเด็นอื่นๆ	1. ควรปรับแก้ไขขนาดตัวอักษรให้เท่ากันทั้งเล่ม 2. หน้าปก – ทบทวนและปรับแก้ไขการระบุชื่อโครงการร่วมฯ ให้ถูกต้อง 3. การ run เลขตารางต่าง ๆ 4. เมื่อแก้ไขครบถ้วนแล้ว ตรวจสอบสารบัญให้เลขหน้าตรงกับข้อเท็จจริง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	1. ขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับข้อมูลในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว 2. บทสรุปผู้บริหารหลักสูตรไม่ควรลงรายละเอียดมากเกินไป ขอให้ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ สั้น กระชับและได้ใจความ เนื่องจากมีข้อมูลที่แสดงรายละเอียดเหล่านี้อยู่ในส่วนที่ 2 แล้ว 3. ในตารางที่ 1 (หน้า 9) ให้ตัดคอลัมน์ มคอ.1 ออก เนื่องจาก สป.อว. ยกเลิก มคอ.1 ไปแล้ว 4. หัวข้อ 3.3 เส้นทางการเรียนรู้ (หน้า 11) ขอให้ตัดรายละเอียดส่วนที่เป็นคำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้ (เส้นทางการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา...) และ KSEC ออก เนื่องจากรายละเอียดนี้แสดงไว้ในส่วนของภาคผนวก ข 2.2 แล้ว - ในส่วนของบทสรุปผู้บริหาร ขอให้นำเสนอเพียง เส้นทางการเรียนรู้ จำนวนรายวิชา OBEM จำนวนหน่วยกิตของแต่ละเส้นทางการเรียนรู้ในภาพรวม 5. หัวข้อ 3.4.2 (หน้า 13) ตัดรายละเอียดจำนวนที่คาดว่าจะรับในแต่ละปี (รวม 5 ปี) ออก ขอให้สรุปเพียงแผนการรับปรับจากเดิมเท่าไรเป็นเท่าไร ด้วยเหตุผลใด 6. หัวข้อ 3.4.3 (หน้า 14) ปรับอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตรายวิชา และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องไม่ต้องลงรายละเอียด ให้แสดงเพียงว่าปรับอะไรไปจากเดิมเป็นเท่าไร ด้วยเหตุผลใด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้	1. หน้า 18 ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่ได้ข้อมูลจริงคืออะไร เพราะส่วนที่สรุปนี้คือ PLOs ทุกข้อ ขณะที่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ไม่มีใน PLOs ไດเลย 2. ตารางที่ 2 (หน้า 20) ขอให้ปรับรูปแบบการจัดประเด็นคำถามและคำตอบให้ตรงกัน เพื่อความเข้าใจและวิเคราะห์ได้ว่าการได้มาซึ่ง PLO แต่ละข้อมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด และเก็บข้อมูลด้วยคำถามใด 3. ทั้งนี้ ในส่วนของการได้มาซึ่งความเห็นของ Stakeholders ขอให้นำเสนอเนื้อหาในส่วน Demand จากที่หลักสูตรได้นำเสนอในที่ประชุมมาใส่ เนื่องจากมีเนื้อหาที่ครบและกระชับกว่า	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
- ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ		
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	1. หน้า 23 ในส่วนของการบรรยาย หลักสูตรสามารถแสดงข้อมูลเป็นตาราง กราฟ หรือแผนภาพ เพื่อให้การเปรียบเทียบชัดเจนขึ้น เช่น มูลค่าการผลิต vs มูลค่าการบริโภคในอุตสาหกรรมส่วนต่าง ๆ 2. ข้อมูลด้านอุปทานของประเทศ ควรระบุจำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านมีเดียอาตส์ว่ามีจำนวนเท่าใด และตลาดยังขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้อีกมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เห็นโอกาสในการพัฒนากำลังคนเพิ่มขึ้น มากกว่า “กำลังการผลิตของระบบอุดมศึกษาภาพรวม” 3. ตารางที่ 3-6 ควรเพิ่มเติมฉบับปี พ.ศ./ ค.ศ. ของหลักสูตรที่เลือกมาเป็นคู่เทียบด้วย 4. หลักสูตรมีคู่เทียบจำนวนมาก ในตารางที่ 6 (หน้า 31-36) แสดงคู่เทียบ 4 สถาบัน ขอให้เทียบกันเป็นประเด็น ๆ เช่น จุดเน้น ทำเลที่ตั้ง งานวิจัย แหล่งทุน หรือชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับ เป็นต้น เพื่อให้เห็นว่าถ้าเทียบเทียบกันในเรื่องเดียวกัน ทั้ง 4 สถาบันมีความแตกต่างกันอย่างไร การเขียนบรรยายมายาว ๆ ทำให้การพิจารณาหรือการวิเคราะห์เป็นไปได้ยาก และเข้าใจยาก คำแนะนำ: การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบ คือ การวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบของหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปภาพรวมสุดท้ายของหลักสูตรที่ต้องการเป็น หรือหลักสูตรกำหนดว่าตนเองอยู่ในส่วนตลาด (Segment) ไດ และวางตำแหน่ง (Position) ตนเองไว้ที่ใด รวมทั้งแสดงถึงจุดเด่นหรือความสามารถในการแข่งขันที่หลักสูตรตั้งใจสร้างขึ้นคืออะไร สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำเพิ่มเติมได้ที่ การวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด BENCHMARKING_June2021	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	1. ตารางที่ 6 (หน้า 40) แก้ไขเป็น “ตารางที่ 7” และรันเลขตารางอื่นต่อจากนี้ใหม่ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ มีข้อสังเกต และประเด็นที่หลักสูตรต้องปรับแก้ไข ดังนี้ - ในชื่อตารางเป็นข้อมูล นศ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2569 แต่ข้อมูลในตารางเป็นรุ่น/ รหัสที่เข้า 2560-2569 - คอลัมน์ “เวลาที่เฉลี่ย” ในคอลัมน์ที่แบ่งเป็นเฉพาะที่จบแล้ว กับทั้งรุ่น ขอให้แสดงข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม (ไม่ควรใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งแสดงผลข้อมูลระยะเวลา)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ข้อสังเกต ปี 2563-2564 ยังพบว่ามี นศ. ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ดังนั้นข้อมูลเวลาเฉลี่ยทั้งรุ่นอาจจะยังไม่ถูกต้อง กรรมการขอให้ตัดคอลัมน์เวลาเฉลี่ยทั้ง 2 ช่องนี้ออก - ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเหตุใดชั้นปีที่ 1 มีการลาออกกลางคันจำนวนมากกว่าชั้นปีอื่น 2. คำอธิบายได้ตารางที่ 7 เดิม (หน้า 41) ควรสรุปผลการวิเคราะห์มากกว่าการอธิบายข้อมูลซ้ำ ๆ ที่แสดงแล้วในตารางนี้ 3. มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานทำในแต่ละปีการศึกษามีจำนวนมาก หลักสูตรจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างไร 4. ได้ตารางที่ 8 (หน้า 42) ตัดคำอธิบายซ้ำตัวเลข และเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์แทน 5. เจตนาของการแสดงตารางที่ 9 (หน้า 44) คืออะไร เพราะแนวโน้มของข้อมูลค่อนข้างคงที่ ไม่สูงขึ้นหรือลดต่ำลงอย่างชัดเจน และขอให้หารายละเอียดส่วนบรรยายออกไป เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแทน 6. วิเคราะห์ตารางที่ 10 (หน้า 44-45) ตัดการบรรยายได้ตารางออก 7. ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรทบทวนการนำข้อมูลในตารางที่ 7-10 ไปใช้เป็นข้อมูลในการเขียนรายงาน SAR ไม่ควรนำมาใส่ไว้ในเล่มหลักสูตร	
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	1. ตารางที่ 11 (หน้า 51) ขอให้ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร สอดคล้องตรงกันกับ PLO แต่ละข้อ การที่หลักสูตร map ในภาพรวม ทำให้ไม่ทราบแน่ชัดว่าประเด็นใด ตรงหรือสอดคล้องที่จำเป็นต้องเกิด PLO ข้อนั้น ๆ 2. พบว่า ข้อสรุปของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มี PLOs ครบทั้ง 6 ข้อ ต่างจากข้อมูลในตารางที่ 11 ที่ map PLOs มาเพียง 4 ข้อ ขอให้ทบทวนและปรับแก้ไขข้อมูลตรงกัน 3. ไม่พบว่า PLO 5 มาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร								
	ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1 กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม + (ประเด็น ให้เอามาจากที่สรุปไว้ข้อ 2.1) กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในช่วง 2558 – 2568 + + + ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว (ในและนอกหลักสูตร) อย่างจริงจัง เขียนอธิบาย ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน PLO 1 PLO 2 PLO 3 1A 1B 2A 2B หากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLO ก็ให้ใส่ว่า การปรับแก้ไขนั้นช่วยพัฒนา PLO ตัวใด แต่หากไม่มีผลก็ให้ (เพราะอาจเป็นแค่การปรับในด้านการจัดการเรียนสอน) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ขอให้อำเภอดูตามที่หลักสูตรดำเนินการจัดให้ครบถ้วน ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร 2.1 พื้นทฤษฎีการเรียนรู้ของหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร 2.1.1 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.2 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.3 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.4 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.5 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.6 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.7 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.8 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.9 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.10 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.11 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.12 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.13 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.14 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.15 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.16 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.17 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.18 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.19 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.20 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.21 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.22 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.23 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.24 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.25 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.26 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.27 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.28 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.29 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.30 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.31 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.32 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.33 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.34 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.35 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.36 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.37 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.38 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.39 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.40 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.41 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.42 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.43 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.44 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.45 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.46 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.47 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.48 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.49 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.50 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.51 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.52 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.53 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.54 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.55 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.56 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.57 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.58 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.59 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.60 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.61 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.62 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.63 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.64 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.65 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.66 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.67 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.68 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.69 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.70 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.71 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.72 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.73 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.74 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.75 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.76 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.77 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.78 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.79 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.80 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.81 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.82 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.83 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.84 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.85 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.86 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.87 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.88 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.89 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.90 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.91 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.92 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.93 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.94 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.95 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.96 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.97 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.98 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.99 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร 2.1.100 ความหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างไร <tr><td>2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร</td><td>1. ขอให้หลักสูตร Revise หลักสูตรที่เลือกมาเป็นคู่เทียบก่อน ซึ่งจะทำให้เห็นสาระสำคัญที่เป็นจุดเด่นที่ชัดเจน</td><td>ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)</td></tr> <tr><td>2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร</td><td>1. ทบทวนปรัชญาหลักสูตร อาจเป็น Practice-based และ Project-based Learning ส่วนปรัชญาที่เขียนหลักสูตรมาคือวัตถุประสงค์</td><td>ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)</td></tr> <tr><td>2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร; PLOs</td><td>1. PLO 1 ผู้เรียนต้องสามารถแสดงอะไรให้ผู้ประเมินเห็นว่าสามารถวิเคราะห์หรือสร้างรากฐานงานสร้างสรรค์ควรตัด “สร้างรากฐานงานสร้างสรรค์ได้” ออก 2. PLO 2 (แก้ปัญหาและสื่อสาร) และ PLO 3 (เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ) มีเรื่องการสื่อสารทั้ง 2 ข้อ ในบริบทเดียวกันหรือไม่ สามารถยุบรวมเป็นข้อเดียว เสนอให้ตัด “แก้ปัญหา” ใน PLO2 และตัด “ผลิต” ใน PLO3 ออกไป 3. PLO 4-5 สามารถยุบรวมกันได้หรือไม่</td><td>ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)</td></tr>	2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	1. ขอให้หลักสูตร Revise หลักสูตรที่เลือกมาเป็นคู่เทียบก่อน ซึ่งจะทำให้เห็นสาระสำคัญที่เป็นจุดเด่นที่ชัดเจน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)	2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	1. ทบทวนปรัชญาหลักสูตร อาจเป็น Practice-based และ Project-based Learning ส่วนปรัชญาที่เขียนหลักสูตรมาคือวัตถุประสงค์	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)	2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร; PLOs	1. PLO 1 ผู้เรียนต้องสามารถแสดงอะไรให้ผู้ประเมินเห็นว่าสามารถวิเคราะห์หรือสร้างรากฐานงานสร้างสรรค์ควรตัด “สร้างรากฐานงานสร้างสรรค์ได้” ออก 2. PLO 2 (แก้ปัญหาและสื่อสาร) และ PLO 3 (เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ) มีเรื่องการสื่อสารทั้ง 2 ข้อ ในบริบทเดียวกันหรือไม่ สามารถยุบรวมเป็นข้อเดียว เสนอให้ตัด “แก้ปัญหา” ใน PLO2 และตัด “ผลิต” ใน PLO3 ออกไป 3. PLO 4-5 สามารถยุบรวมกันได้หรือไม่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	1. ขอให้หลักสูตร Revise หลักสูตรที่เลือกมาเป็นคู่เทียบก่อน ซึ่งจะทำให้เห็นสาระสำคัญที่เป็นจุดเด่นที่ชัดเจน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)								
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	1. ทบทวนปรัชญาหลักสูตร อาจเป็น Practice-based และ Project-based Learning ส่วนปรัชญาที่เขียนหลักสูตรมาคือวัตถุประสงค์	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)								
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร; PLOs	1. PLO 1 ผู้เรียนต้องสามารถแสดงอะไรให้ผู้ประเมินเห็นว่าสามารถวิเคราะห์หรือสร้างรากฐานงานสร้างสรรค์ควรตัด “สร้างรากฐานงานสร้างสรรค์ได้” ออก 2. PLO 2 (แก้ปัญหาและสื่อสาร) และ PLO 3 (เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ) มีเรื่องการสื่อสารทั้ง 2 ข้อ ในบริบทเดียวกันหรือไม่ สามารถยุบรวมเป็นข้อเดียว เสนอให้ตัด “แก้ปัญหา” ใน PLO2 และตัด “ผลิต” ใน PLO3 ออกไป 3. PLO 4-5 สามารถยุบรวมกันได้หรือไม่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)								

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	4. PLO 6 ดูเป็นนามธรรม จะวัดและประเมินผลอย่างไร การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้นั้นต้องใช้เวลาหลังจบการศึกษาซึ่งจะวัดได้ยาก อาจปรับแก้ไขเป็น “ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม” หากหลักสูตรมีการปรับแก้ไข PLO แล้วขอให้ทบทวนความสอดคล้องกับส่วนอื่นในเล่มด้วย เช่น หัวข้อ 2.3.3 แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาราง Curriculum Mapping เป็นต้น	
<u>2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)</u>	1. ตารางที่ 12 (หน้า 58) ในช่องของ TQF ให้แบ่งตามการกำหนดนิยามย่อยของหลักสูตร ท้ายตาราง (หน้า 62-64) เป็น 1.1, 1.2,4.1, 4.2 ตามลำดับ และเปลี่ยนเป็นทำเครื่องหมาย “/” ลงในช่องที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง PLO กับ TQF ตามนิยามที่หลักสูตรกำหนด 2. ทบทวนการ mapping อีกครั้ง เพราะมีการ map มาจำนวนมาก ซึ่งการระบุไว้ใน PLOs ไม่ชัดเจน เช่น การ mapping ด้าน communication skill ทุก PLO เป็นต้น โดยเลือก map เฉพาะ PLOs หลัก/ สำคัญที่วัดโดยตรงจริงๆ 3. ทบทวนการ Mapping กับ TQF โดยปรับข้อย่อยของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ TQF ทั้ง 4 ด้านให้สะท้อนอัตลักษณ์และบริบทของหลักสูตร แทนการใช้ข้อความทั่วไปที่เป็นกรอบใหญ่ของ TQF กลาง เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรมากขึ้น (หน้า 58) และทบทวนการ Mapping ให้สอดคล้องกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
<u>2.3.3.1 a) แผนการศึกษา</u>	1. ภาพตั้งแต่หน้า 106-115 ขอให้เปลี่ยนคำเรียก “เส้นทางการเรียนรู้” เป็น “แผนการจัดการเรียนการสอน” หรือ “แผนการเรียนรู้ในหลักสูตร” เป็นต้น เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับในเส้นทางการเรียนรู้ และแก้ไขข้อความในรูปที่แสดงด้วย - อธิบายความหมายได้ภาพในหน้า 106 เพิ่มเติม 2. หัวข้อ b) เส้นทางการเรียนรู้ (หน้า 116-117) พบว่า มีหลายโมดูลที่ปรากฏในเส้นทางการเรียนรู้นั้นมากกว่า 1 เส้นทาง ขอให้ปรับการเขียนสรุปภาพรวมของทั้ง 3 เส้นทางเป็นภาพเดียวกัน (holistic view) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

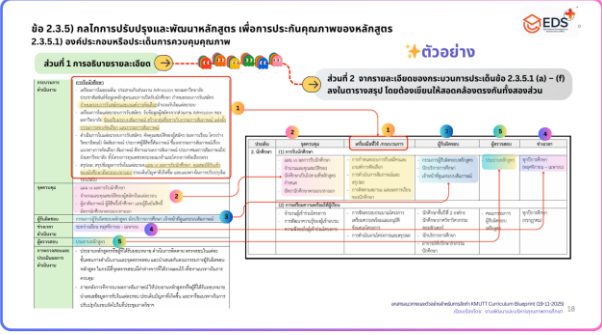
ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ภายนอกได้เห็นภาพชัดเจนว่า เมื่อเรียนในโมดูลใดที่ใช้ร่วมกันแล้ว เขามีโอกาสไปเพิ่มสมรรถนะในเส้นทางอื่นได้อีกด้วย 3. ทั้ง 3 เส้นทางการเรียนรู้ แกะไข่อิวยาภาษาไทยในภาพสรุปเส้นทางของรหัสวิชา MDA 52103 เป็น “การตลาดเชิงบูรณาการสำหรับมีเดีย” 4. ภาพสรุปเส้นทางเรียนรู้ที่ 3 ทบทวนและปรับแก้ไข่อิวยาภาษาไทยของรหัส MDA 52301 กับ MDA 52501 ในรูปที่ซ้ำกันให้ถูกต้อง	
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)</u>	1. เมื่อหลักสูตรปรับแก้ไข PLO แล้ว ขอให้มาปรับในส่วนนี้ให้สอดคล้องกันด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	1. ขอให้ทบทวน YLOs ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา คำแนะนำในการปรับแก้ไข - Stage-LOs จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง ตามลำดับขั้นที่หลักสูตรกำหนดไว้นอกเหนือจากการวัดและประเมินผลในรายวิชาหรือเมื่อจบการศึกษาของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ในแต่ละขั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้แล้วจะได้แก้ไขทัน เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ - กรณีหลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลักสูตรอาจกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน และหลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เดียวกัน - Stage-LOs ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นรายปีหรือเทอม หลักสูตรสามารถกำหนดโดยไม่ขึ้นกับเวลาหรือชั้นปีก็ได้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.2 c) PLOs-CLO Curriculum Mapping	1. ข้อ C) ตาราง Curriculum Mapping ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หน้า 127-140) ขอให้ปรับให้เป็นฉบับล่าสุด (ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ EDS) ทาง GE ได้ปรับ Mapping โดยมีด้านทักษะ K1-K10 2. ในตาราง C.2 Curriculum Mapping ของหลักสูตร ขอให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ - ทำการ Mapping รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาการสของหลักสูตร กับ PLOs ให้ครบถ้วน - พบ error ที่มีขีดคั่นกลางตัว “+” ในช่องที่ Mapping กับ PLOs หลายวิชาในกลุ่มวิชามีเดียอาตส์เลือก 3. รายวิชาในแต่ละแขนงวิชามีื่อนำมา Mapping เข้ากับ PLOs แล้วพบว่าเท่าเทียมกันหมด ซึ่งไม่สอดคล้องกับ CLOs ของรายวิชานั้น ๆ ขอให้ทบทวนใหม่ เพราะความยากง่ายหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละวิชารวมถึง CLOs ย่อมแตกต่างกัน 4. ทบทวนรายวิชาใน Mapping ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา (พบว่ายังขาดรหัส GAAXxx การผลิตเกม เป็นต้น) และทบทวนการเรียงลำดับตัวเลขของรายวิชาในหมวดวิชาเลือกรหัส MDAxxx อีกครั้ง ควรเรียงลำดับตามตัวเลขน้อย-มาก ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (หน้า 154)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
- 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ - ตารางสรุปข้อ 2.3.5	1. ข้อมูลในหัวข้อ 2.3.5.1 (a) – 2.3.5.1 (f) (หน้า 174-187) ต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลในตารางที่ 17 (หน้า 188-190) พบว่ายังมีความคลาดเคลื่อน ขอให้ทบทวนทั้งหมดอีกครั้ง 2. หน้า 174 จุดควบคุม ให้ตัดคำว่า “สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)” ออก 3. ทบทวนองค์ประกอบ หรือประเด็นการควบคุมคุณภาพในแต่ละหัวข้อ “ผู้รับผิดชอบ” กับ “ผู้ตรวจสอบ” ในแต่ละกระบวนการดำเนินงานไม่ควรระบุเป็นคนหรือคณะกรรมการเดียวกัน 4. ตรวจสอบตำแหน่งบริหารที่เป็นจริงของหน่วยงาน ตรวจสอบบทบาทของผู้บริหารโครงการร่วมๆ พบว่าไม่มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมประเด็นใด ๆ เลย แนวทางการปรับแก้ไขดังตัวอย่าง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	 ข้อ 2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ ส่วนที่ 1 การนิยามรายละเอียด ส่วนที่ 2 จารแนมรายละเอียดของกระบวนการปรับปรุง 2.3.5.1 (a) - (f) ขั้นตอนการสรุป โดยต้องเขียนให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ตัวอย่าง EDS	
<u>-2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร</u>	1. การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร ขอให้พิจารณาเฉพาะความเสี่ยงขณะดำเนินการเรื่องหลักสูตร หรือระหว่างการจัดการเรียนการสอน เช่น อาจารย์ลาออกกะหว่างเทอม ผู้สอนป่วยกะทันหันจนไม่สามารถมาทำการจัดการเรียนการสอน ณ เวลานั้น ๆ ได้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ชำรุด ภัยธรรมชาติเหนือการควบคุม ภาวะสงคราม เป็นต้น	
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ประเด็นอื่น ๆ	-	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ก) รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 12 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	MDA 52101 (1)	สามารถค้นคว้าและสรุปข้อมูลพื้นฐานด้านศิลปะ การออกแบบ เทคโนโลยี และธุรกิจมีเดียจากแหล่งข้อมูลมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบธุรกิจมีเดียเบื้องต้นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - เจตนาของโมดูลนี้คือ ความสามารถในการค้นคว้าหรือความสามารถในการวิเคราะห์.. - อาจเพิ่มคำขยาย “ได้” ว่า “ได้อย่างไร” เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการวัดและประเมินผล	ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและสรุปข้อมูลด้านศิลปะ การออกแบบ เทคโนโลยี และธุรกิจมีเดียจากแหล่งข้อมูลมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง และสามารถวิเคราะห์โครงสร้างหรือรูปแบบธุรกิจมีเดียเบื้องต้นตามโจทย์ที่กำหนดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
2	MDA 52102 (1)	สามารถใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อสร้างแนวคิดและต้นแบบธุรกิจมีเดียเบื้องต้น ที่ตอบสนองต่อปัญหาและสื่อสารเอกลักษณ์ของแนวคิดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - มีคำกริยามากกว่า 1 ที่วัดทั้ง hard skill (สร้างต้นแบบธุรกิจ) และ soft skill (สื่อสาร) - อาจเพิ่มเติมส่วนขยาย “ได้” อย่างไร	ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบครบขั้นตอนพื้นฐาน เพื่อสร้างแนวคิดและต้นแบบธุรกิจมีเดียที่สอดคล้องกับปัญหาที่กำหนด และสามารถสื่อสารแนวคิดหลักได้อย่างชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
3	MDA 52103 (1)	สามารถวางแผนและดำเนินโครงการการตลาดมีเดียขนาดเล็ก ร่วมกับทีม โดยบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - เพื่อความสมบูรณ์อาจเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร”	ผู้เรียนสามารถร่วมกับทีมวางแผนและดำเนินโครงการการตลาดมีเดียขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายชัดเจน และสามารถบริหารงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
			- หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “เหมาะสม” เพราะเป็นคำกำกวม	
4	MDA 52201 (1)	สามารถออกแบบเสียงประกอบ บรรยากาศเสียง และเลือกใช้ดนตรีเพื่อสนับสนุนการสื่อสารของงานภาพได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - “เหมาะสม” เป็นคำกำกวม ขอให้เปลี่ยนไปใช้คำอื่นที่สะท้อนพฤติกรรมที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์	ผู้เรียนสามารถออกแบบเสียงประกอบ บรรยากาศเสียง และเลือกใช้ดนตรีให้สอดคล้องกับเนื้อหาและอารมณ์ของงานภาพได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารเนื้อหาได้ชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - เลี่ยงคำว่า “เหมาะสม” - “สามารถสื่อสาร....” เป็นสมรรถนะที่เกินเลยกว่าค่าที่คาดหวัง	
5	MDA 52202 (1)	สามารถบันทึกเสียงเบื้องต้นสำหรับใช้ในงานสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ปรับเปลี่ยนคำว่า “เหมาะสม” เป็นคำอื่นที่วัดและประเมินผลได้	ผู้เรียนสามารถบันทึกเสียงเบื้องต้นในสภาพแวดล้อมทั่วไปได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้อุปกรณ์และไมโครโฟนพื้นฐานได้ถูกต้อง และได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับงานสื่อดิจิทัล ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
6	MDA 52203 (1)	สามารถสร้างสรรค์และจัดวางองค์ประกอบเสียง ดนตรี เสียงประกอบ และบรรยากาศเสียง เพื่อสนับสนุนอารมณ์ จังหวะการนำเสนอ และการสื่อสารของงานภาพได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - มีคำกริยามากกว่า 1 ให้เลือกตัวสูงสุดที่อยากให้เกิดเป็นตัวแรก ที่เหลือเป็นส่วนขยาย - เปลี่ยนคำ “เหมาะสม” เป็นคำขยายคำอื่น	ผู้เรียนสามารถจัดวางองค์ประกอบเสียง ดนตรี เสียงประกอบ และบรรยากาศเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์ จังหวะ และเนื้อหาของงานภาพได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารเนื้อหาได้ชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้สอดคล้องกับคำขยายใน LO	
7	MDA 52301 (1)	สามารถออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติเบื้องต้นสำหรับงานสื่อดิจิทัลได้ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างรูปทรง การ	ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ใช้เทคนิคการสร้างรูปทรงและจัดการ Topology ใน	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		จัดการ Topology และการกำหนดวัสดุเบื้องต้น เพื่อสื่อสารแนวคิดสร้างสรรค์ผ่านโมเดลสามมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ระดับพื้นฐานได้เหมาะสม พร้อมกำหนดวัสดุเบื้องต้นเพื่อสื่อสารแนวคิดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - เปรียบเทียบคำว่า “เหมาะสม” ไม่เท่ากับ “มีประสิทธิภาพ”	
8	MDA 52302 (1)	สามารถออกแบบและสร้างพื้นผิวด้วยการทำยูวีแมปปิงและเท็กซ์เจอร์แมป ประเภทต่าง ๆ พร้อมจัดแสง เพื่อนำเสนอผลงานสื่อดิจิทัลสามมิติที่มีความสมจริงและสื่อสารแนวคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO เหมือน MDA 52301 เพียงแต่เปลี่ยนหัวข้อ จะเห็นว่ามีคำกริยาหลายคำทั้ง hard และ soft skill - เหมือน LO ตัวสูงสุดคือ “สื่อสาร” ใช่หรือไม่	ผู้เรียนสามารถทำ UV Mapping ได้อย่างถูกต้องในระดับพื้นฐาน ใช้ Texture Map (เช่น diffuse, normal, roughness) และจัดแสงพื้นฐานได้เหมาะสม ทำให้ผลงานมีความสมจริงในระดับหนึ่ง และสามารถสื่อสารแนวคิดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
9	MDA 52303 (1)	สามารถสร้างผลงานแอนิเมชันสามมิติเบื้องต้นโดยประยุกต์ใช้หลักการเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ผ่านการเคลื่อนไหวของวัตถุและกล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ผู้เรียนสามารถสร้างแอนิเมชันวัตถุและกล้องเบื้องต้น โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น timing easing ได้อย่างเหมาะสม สามารถควบคุม keyframe และปรับแต่งกราฟเพื่อการเคลื่อนไหวสมูทและสื่อสารแนวคิดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - rubric ใช้คำว่า “เหมาะสม” ไม่เท่ากับ “มีประสิทธิภาพ” ทำให้ระดับ 3 มีการเรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่า LO	
10	MDA 52501 (1)	ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างแนวคิดและต้นแบบเนื้อหาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม	ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบพื้นฐาน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย สร้างแนวคิด และพัฒนาต้นแบบ ได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทดสอบการสื่อสารของเนื้อหาได้ในระดับหนึ่ง	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ใช้คำอื่นที่ชัดเจนกว่าคำว่า “เหมาะสม”	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
11	MDA 52502 (1)	สามารถผลิตและตัดต่อเนื้อหาสื่อดิจิทัลด้วยเครื่องมือพื้นฐานตามขั้นตอนมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ผู้เรียนสามารถผลิตและตัดต่อเนื้อหาสื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนพื้นฐาน (cutting, sequencing, basic sound editing) โดยงานมีความต่อเนื่องและสามารถสื่อสารเนื้อหาได้ชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
12	MDA 52503 (1)	สามารถวางแผนและบริหารจัดการโครงการสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบทีมขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ผู้เรียนสามารถวางแผนและดำเนินโครงการสร้างเนื้อหาดิจิทัลร่วมกับทีมได้ในระดับพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายชัดเจน เลือกช่องทางเผยแพร่ได้เหมาะสม และบริหารงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ควรปรับคำว่า “เหมาะสม” เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล”	